Tipo de dados	Valor padrão (para campos)
byte	0
curto	0
inteiro	0
longo	0L
flutuador	0,0f
dobro	0,0d
personagem	'\u0000'
String (ou qualquer objeto)	nulo
booleano	falso

Em Java, `var` é uma palavra-chave introduzida no Java 10 que permite a **inferência de tipo para variáveis locais**. Isso significa que o compilador descobre o tipo da variável automaticamente com base no valor atribuído a ela na inicialização, sem que você precise declará-lo explicitamente. [1, 2, 3, 4]

Como funciona

Em vez de escrever o tipo completo da variável: [1]

java

```
String nome = "Maria";
int idade = 30;
```

Use o código com cuidado.

Você pode usar `var`: [1]

java

```
var nome = "Maria"; // O compilador infere que é String
var idade = 30;   // O compilador infere que é int
```

Use o código com cuidado.

Regras importantes

- **Continua sendo fortemente tipado:** O `var` **não** transforma o Java em uma linguagem de tipagem dinâmica (como o JavaScript). O tipo é definido em tempo de compilação e permanece o mesmo até o fim. Se você tentar mudar o tipo depois, o código não vai compilar: [1, 2, 3, 4]

  java

  ```
  var idade = 30;
  idade = "trinta"; // Erro de compilação!
  ```

  Use o código com cuidado.
- **Apenas para variáveis locais:** Só pode ser usado dentro de métodos para variáveis locais com inicialização na mesma linha. Não funciona para atributos de classe (campos), parâmetros de métodos ou retornos. [1, 2]
- **Obrigatório inicializar:** Como o compilador precisa do valor para adivinhar o tipo, você não pode declarar um `var` vazio e atribuir o valor depois: [1]

  java

  ```
  var x; // Erro de compilação!
  ```

  Use o código com cuidado.

Quando usar

- **Evitar repetição:** É excelente para limpar declarações longas e repetitivas, como na instanciação de coleções complexas:

  java

  ```
  // Em vez de:
  Map<String, List<FuncionarioDTO>> dados = new HashMap<>();
  // Use:
  var dados = new HashMap<String, List<FuncionarioDTO>>();
  ```

  Use o código com cuidado.
- **Quando o tipo é óbvio:** Se a leitura da linha deixa claro o tipo retornado pelo método ou operador `new`, o `var` ajuda a focar no nome da variável.